

第一章作业参考答案

1.7 计算对应的参数如下：

$$\begin{aligned} \text{总指令数量} &= 45000 + 8000 + 75000 + 1500 = 129500 \\ CPI &= (1 \times 45000 + 4 \times 8000 + 2 \times 75000 + 2 \times 1500) / 129500 \approx 1.776 \\ MIPS &= f / (CPI \times 10^6) = 225.218 \text{ MIPS} \\ \text{程序执行时间} &= 129500 / MIPS / 10^3 = 0.575 \text{ ms} \end{aligned}$$

1.8 计算对应参数如下：

首先列举单个MIPS计算公式以及平均值计算公式：

$$MIPS = 100 \times 10^6 / (t \times 10^6) = 100 / t$$

$$\text{算术平均值} = \frac{1}{N} \sum_i^N MIPS_i$$

$$\text{几何平均值} = \sqrt[N]{\prod_i^N MIPS_i}$$

$$\text{调和平均值} = \frac{1}{\sum_i^N 1/MIPS_i}$$

计算机	程序1 MIPS	程序2 MIPS	程序3 MIPS	程序4 MIPS	算术平均值	几何平均值	调和平均值
A	100	0.1	0.2	1	25.325	1.189	0.2498
B	10	1	0.1	0.125	2.80625	0.595	0.209
C	5	5	2	1	3.25	2.659	2.105

1.9 计算系统加速比如下：

$$\begin{aligned} T_n &= T_0(0.6 + 0.4 \times \frac{1}{20}) = 0.62T_0 \\ \text{加速比} &= T_0 / T_n = 1 / 0.62 \approx 1.613 \end{aligned}$$

1.10

1. 对于多部件的系统，加速比公式如下：

$$S = \frac{1}{(1 - \sum Fe_i) + \sum \frac{Fe_i}{Se_i}}$$

令部件3的可改进比例为 F_3 时，系统加速比为10：

$$10 = \frac{1}{1 - 0.3 - 0.3 - F_3 + 0.3/30 + 0.3/20 + F_3/10}$$

$$F_3 \approx 0.361$$

因此部件3的可改进比例至少需要达到36.1%。

2. 令原系统执行时间为 T_0 ，则不可改进的部分执行时间为 $(1 - 0.3 - 0.3 - 0.2)T_0 = 0.2T_0$ ，改进后，执行时间为

$$T_n = T_0(0.2 + 0.3/30 + 0.3/20 + 0.2/10) = 0.245T_0$$

则不可改进部分的执行时间比例为

$$r = 0.2T_0 / T_n = 0.8163265306 \approx 81.6\%$$

1.11 原始的CPI计算如：

$$CPI = 0.3 \times 5 + 0.7 \times 1.25 = 2.375$$

对比两种方案：

1. 如果选择改进FPSQR，则CPI为：

$$CPI_{FPSQR} = 2.375 - 0.04 \times (20 - 3) = 1.695$$

2. 如果选择改进所有FP指令，则CPI为：

$$CPI_{FP} = 2.375 - 0.3 \times (5 - 3) = 1.775$$

易得，改进FPSQR的方案对系统性能提升更高。

1.7

某台主频为400MHz的计算机执行标准测试程序，程序中指令类型、执行数量和平均时钟周期数如下：

指令类型	指令执行数量	时钟周期数
整数运算	45000	1
数据传送	75000	2
浮点	8000	4
分支	1500	2

求该计算机的有效CPI、MIPS和程序执行时间。

1.7

解:

(1)

总指令数: $45000+75000+8000+1500=129500$

$$\text{CPI}=(45000*1+75000*2+8000*4+1500*2)/129500=1.776$$

(2)

每秒的指令数为: $1/(\text{CPI}*\text{cycle time})=1/(\text{CPI}*f^{-1})$

所以,

$$\text{MIPS}=f/\text{CPI}=(400*10^6/1.776)/(1*10^6)=225.225\text{MIPS}$$

(3)

程序执行时间

$$=(45000*1+75000*2+8000*4+1500*2)/(400*10^6)=575\mu\text{s}=0.575\text{ms}$$

1.10

计算机系统有三个部件可以改进，这三个部件的加速比如下：部件加速比 $1=30$ ；部件加速比 $2=20$ ；部件加速比 $3=10$ ；

(1) 如果部件 1 和部件 2 的可改进比例为 30%，那么当部件 3 的可改进比例为多少时，系统的加速比才可以达到 10？

(2) 如果三个部件的可改进比例为 30%、30% 和 20%，三个部件同时改进，那么系统中不可加速部分的执行时间在总执行时间中占的比例是多少？

1.10 (1) 已知: $F_1=0.3$, $S_1=30$
 $F_2=0.3$, $S_2=20$
 $S=10$, 求 F_3

代入公式:

$$10 = \frac{1}{(1-0.3-0.3-F_3) + \frac{0.3}{30} + \frac{0.3}{20} + \frac{F_3}{10}}$$

化简求解:

$$F_3=0.325/0.90 \approx 0.3611$$

即部件 3 的可改进比例约为 36.11%。

(2) 已知: $F_1=0.3$, $S_1=30$
 $F_2=0.3$, $S_2=20$
 $F_3=0.2$, $S_3=10$

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{(1-0.3-0.3-0.2) + \frac{0.3}{30} + \frac{0.3}{20} + \frac{0.2}{10}} \\ &= \frac{1}{0.2 + 0.01 + 0.015 + 0.02} \\ &= \frac{1}{0.245} \approx 4.0816 \end{aligned}$$

不可加速部分的执行时间为: $T \times (1-F_1-F_2-F_3) = T \times 0.2$ 。

不可加速部分/改进后总时间 $= 0.2T / (T/S) = 0.2 \times 4.0816 \approx 0.8163$

即占比约为 81.63%。

1.11

假设浮点数指令 FP 指令的比例为 30%，其中浮点数平方根 FPSQR 占全部指令的比例为 4%，FP 操作的 CPI 为 5，FPSQR 操作的 CPI 为 20，其他指令的平均 CPI 为 1.25。

现有两种改进方案：

第一种：把 FPSQR 操作的 CPI 减至 3

第二种：把所有的 FP 操作的 CPI 减至 3

试比较两种方案对系统性能的提高程度。

解法1：

利用原始CPI的唯一性，先使用已知条件求出原始CPI，再求出除去FPSQR指令外其他指令的平均CPI，最后比较改进后的CPI大小。

$$\text{原始CPI} = 5 \times 30\% + 1.25 \times (1 - 30\%) = 2.375$$

设除FPSQR外其余指令的平均CPI为X

$$\text{则 } 2.375 = 20 \times 4\% + (1 - 4\%)X, \text{ 解出 } X = 1.640625$$

$$\text{方案1: } \text{CPI}_1 = 3 \times 4\% + 1.640625 \times (1 - 4\%) = 1.695$$

$$\text{方案2: } \text{CPI}_2 = 3 \times 30\% + 1.25 \times (1 - 30\%) = 1.775$$

1.11

解法2:

用Amdahl公式求。记指令总条数=M, 时钟周期长度=CYCLE。

$$\begin{aligned}\text{原始总时间} T_{\text{old}} &= 0.3M \times 5 \times \text{CYCLE} + 0.7M \times 1.25 \times \text{CYCLE} \\ &= M \times 2.375 \times \text{CYCLE}\end{aligned}$$

$$T_{\text{FP}} = 0.3M \times 5 \times \text{CYCLE} = M \times 1.5 \times \text{CYCLE},$$

所占比例为 $1.5/2.375 \approx 63\%$

$$T_{\text{FPSQR}} = 0.04M \times 20 \times \text{CYCLE} = M \times 0.8 \times \text{CYCLE},$$

所占比例为 $0.8/2.375 \approx 34\%$

方案1: $Se = 20/3$, $Fe \approx 34\%$, $Sn_1 = 1 / [(1 - Fe) + Fe / Se] \approx 1.4$

方案2: $Se = 5/3$, $Fe \approx 63\%$, $Sn_2 = 1 / [(1 - Fe) + Fe / Se] \approx 1.3$

结论: 方案1导致加速比更大, 性能更好

第三章作业参考答案

3.5

在一条单流水线多操作部件的处理机上执行下面的程序，取指令、指令译码各需1个时钟周期，MOVE、ADD和MUL操作各需要2个、3个和4个时钟周期。每个操作都在第一个时钟周期从通用寄存器中读操作数，在最后一个时钟周期把运算结果写到通用寄存器中。

k: MOVE R1, R0

k+1: MUL R0, R2, R1

k+2: ADD R0, R3, R2

画出指令执行的流水线时空图，并计算执行完三条指令共使用了多少个时钟周期。

解：时空图：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
k: MOVE R1, R0	IF	ID	EX	EX					
k+1: MUL R0, R2, R1		IF	ID	stall	EX	EX	EX	EX	
k+2: ADD R0, R3, R2			IF	stall	ID	EX	EX	stall	EX

故共用9个时钟周期。（ID段只是指令译码，没有读操作数）

3.5

补充：题目如果改成ID段读操作数的话，时空图如下：

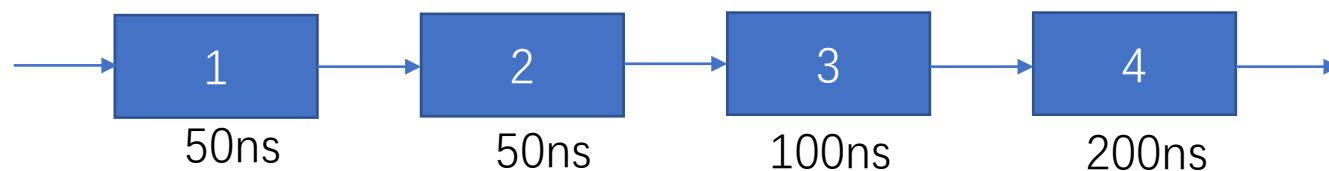
- 时空图：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
k: MOVE R1, R0	IF	ID	EX	EX					
k+1: MUL R0, R2, R1		IF	stall	ID	EX	EX	EX	EX	
k+2: ADD R0, R3, R2				IF	ID	EX	EX	stall	EX

故共用9个时钟周期。

3.6

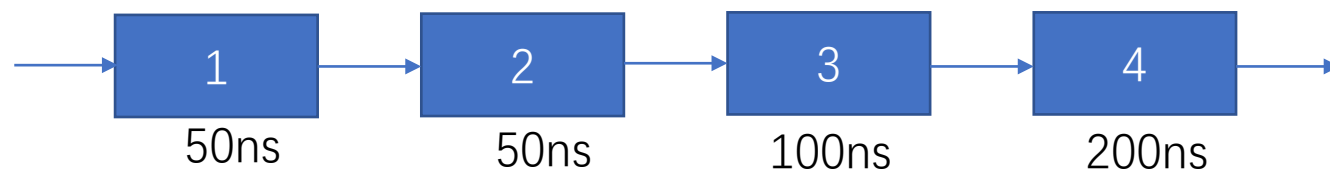
有一条指令流水线如图所示。



- (1) 求连续输入10条指令，该流水线的实际吞吐率和效率。
- (2) 该流水线的瓶颈在哪一段？请采取两种不同的措施消除此瓶颈。对于你所给出的两种新的流水线，连续输入10条指令时，其实际吞吐率和效率各是多少？

有一条指令流水线如图所示。

3.6



- (1) 求连续输入10条指令，该流水线的实际吞吐率和效率。
- (2) 该流水线的瓶颈在哪一段？请采取两种不同的措施消除此瓶颈。对于你所给出的两种新的流水线，连续输入10条指令时，其实际吞吐率和效率各是多少？

解：(1)

$$\begin{aligned} T_{pipeline} &= \sum_{i=1}^m \Delta t_i + (n-1)\Delta t_{max} \\ &= (50 + 50 + 100 + 200) + 9 * 200 = 2200(ns) \end{aligned}$$

$$\text{吞吐率 } TP = \frac{n}{T_{pipeline}} = \frac{10}{2200} = 1/220 \text{ (ns}^{-1}\text{)}$$

$$\text{效率 } E = \frac{\sum_{i=1}^m \Delta t_i}{m} \cdot TP = \frac{400}{4} \cdot TP = \frac{5}{11} = 45.45\%$$

(2)第3、4段时瓶颈。

3.6 措施1：变成8级流水线（细分）：



$$T_{pipeline} = \sum_{i=1}^m \Delta t_i + (n - 1)\Delta t_{max} = 50 \times 8 + 9 \times 50 = 850(ns)$$

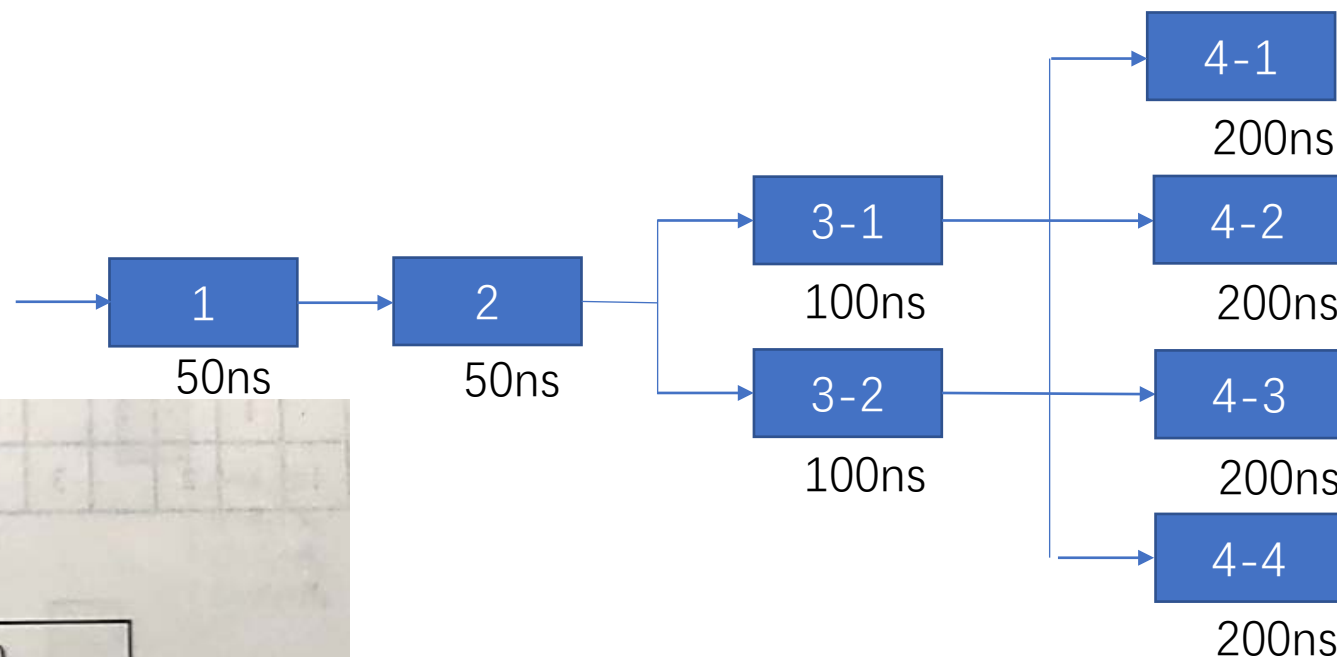
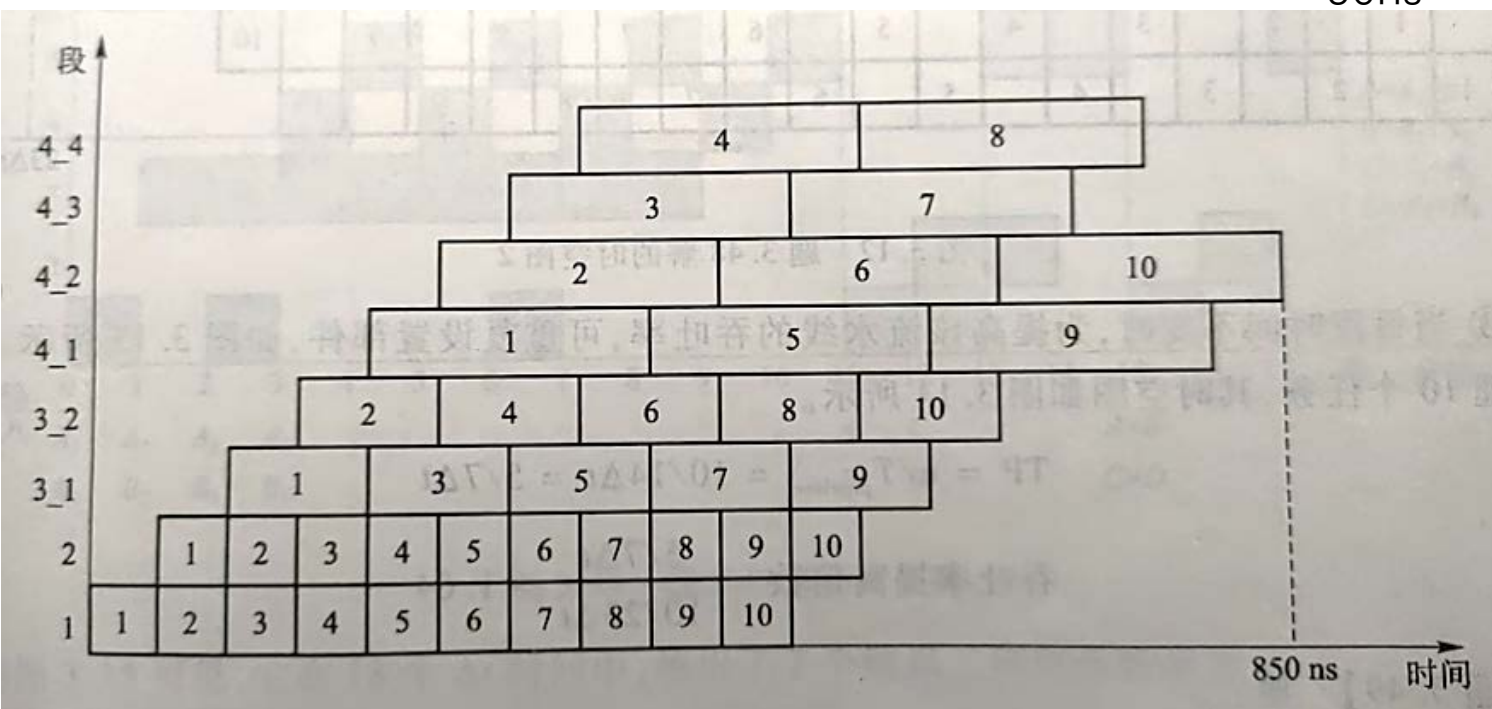
$$\text{吞吐率 } TP = \frac{n}{T_{pipeline}} = \frac{10}{850} = \frac{1}{85} (ns^{-1})$$

$$\text{效率 } E = \frac{\sum_{i=1}^m \Delta t_i}{m} TP = \frac{400}{8} TP = \frac{10}{17} \approx 58.82\%$$

措施2：重复设置部件

3.6

时空图

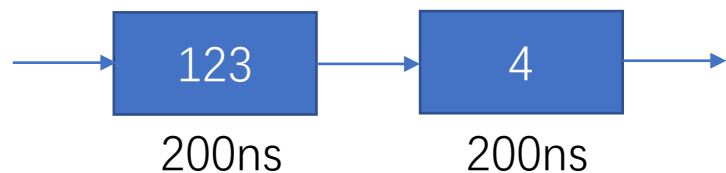


$$T_{pipeline} = 850(ns)$$

$$\text{吞吐量 } TP = \frac{n}{T_{pipeline}} = \frac{10}{850} = \frac{1}{85} (ns^{-1})$$

$$\text{效率 } E = \frac{n \text{ 个任务实际占用的时空区的面积}}{m \text{ 个段总的时空区的面积}} = \frac{10 \times 400}{8 \times 850} = \frac{10}{17} \approx 58.82\%$$

3.6 措施3: 变成2级流水线 (合并):



$$T_{pipeline} = \sum_{i=1}^m \Delta t_i + (n - 1)\Delta t_{max} = 200 \times 2 + 9 \times 200 = 2200(ns)$$

$$\text{吞吐率 } TP = \frac{n}{T_{pipeline}} = \frac{10}{2200} = \frac{1}{220} (ns^{-1})$$

$$\text{效率 } E = \frac{\sum_{i=1}^m \Delta t_i}{m} TP = \frac{400}{2} TP = \frac{10}{11} \approx 90.91\%$$

3.7

一个流水线由四段组成，其中每当流经第三段时，总要在该段循环一次才能流到第四段。如果每段经过一次的时间都是 Δt ，问：

- (1) 当在流水线的输入端每 Δt 时间输入任务时，该流水线会发生什么情况？
- (2) 此流水线的实际吞吐率为多少？如果每 $2\Delta t$ 输入一个任务，连续处理 10 个任务的实际吞吐率和效率是多少？
- (3) 当每段时间不变时，如何提高该流水线的吞吐率？仍连续处理 10 个任务时，其吞吐率提高多少？

3.7 (1)时空图，会发生阻塞。 (两种画法)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
S4					1		2		3
S3			1	1	2	2	3	3	4
S2		1	2		3		4		5
S1	1	2	3		4		5		6

时空图：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
第一个任务：	S1	S2	S3	S3	S4						
第二个任务：		S1	S2	stall	S3	S3	S4				
第三个任务：			S1	stall	S2	stall	S3	S3	S4		
第四个任务：				S1	stall	S2	stall	S3	S3	S4	

3.7 (2)

$$TP = \frac{n}{\sum_{i=1}^k \Delta t_i + (n-1)\max(\Delta t_1, \Delta t_2, \dots, \Delta t_k)}$$

最大吞吐率: $TP_{max} = \lim_{n \rightarrow \infty} TP = \frac{1}{2\Delta t}$

每 $2\Delta t$ 输入一个任务不会出现流水线阻塞。时空图如下:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
S4					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10
S3			1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	
S2		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
S1	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10				

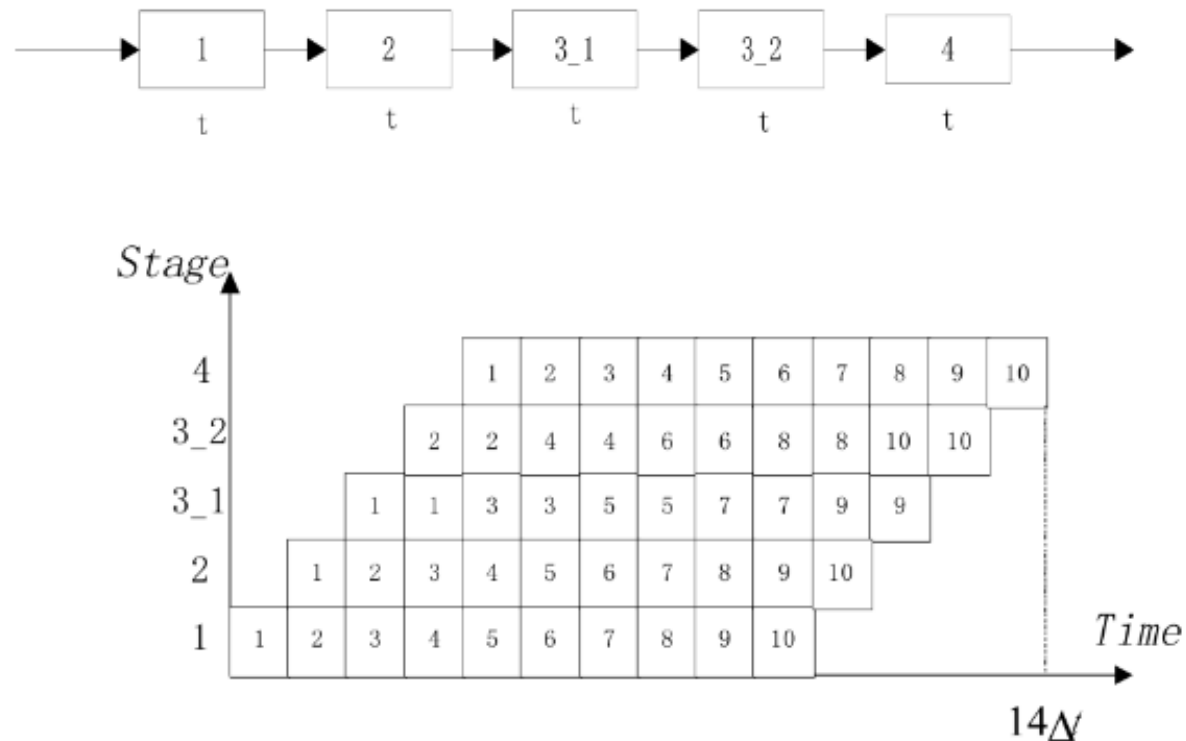
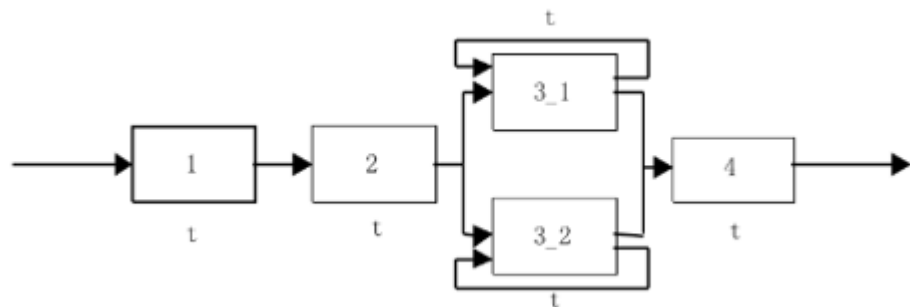
实际吞吐率:

$$TP = \frac{n}{\sum_{i=1}^k \Delta t_i + (n-1)\max(\Delta t_1, \Delta t_2, \dots, \Delta t_k)} = \frac{10}{23\Delta t}$$

效率:

$$E = \frac{10 \times 5\Delta t}{4 \times 23\Delta t} = \frac{50}{92} \cong 54.35\%$$

3.7 (3) 重复设置部件

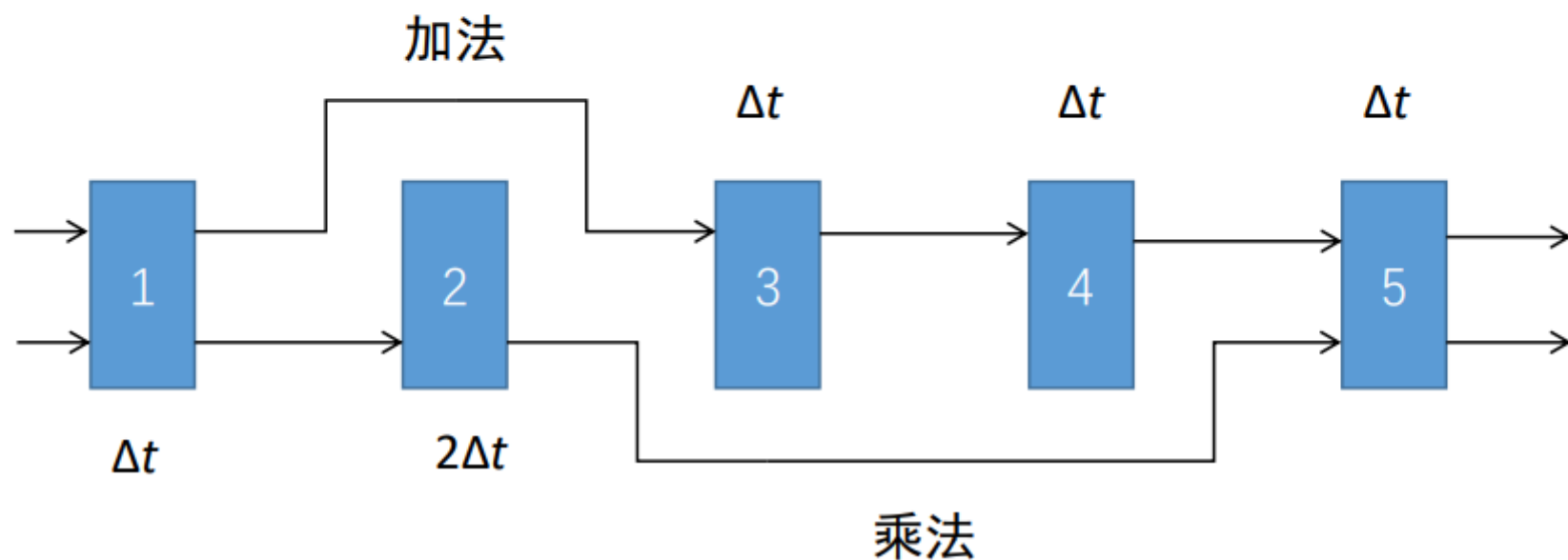


$$TP = n / T_{\text{pipeline}} = 10 / 14 \cdot \Delta t = 5 / 7 \cdot \Delta t$$

$$\text{吞吐率提高倍数} = \frac{5 / 7 \Delta t}{10 / 23 \Delta t} = 1.64$$

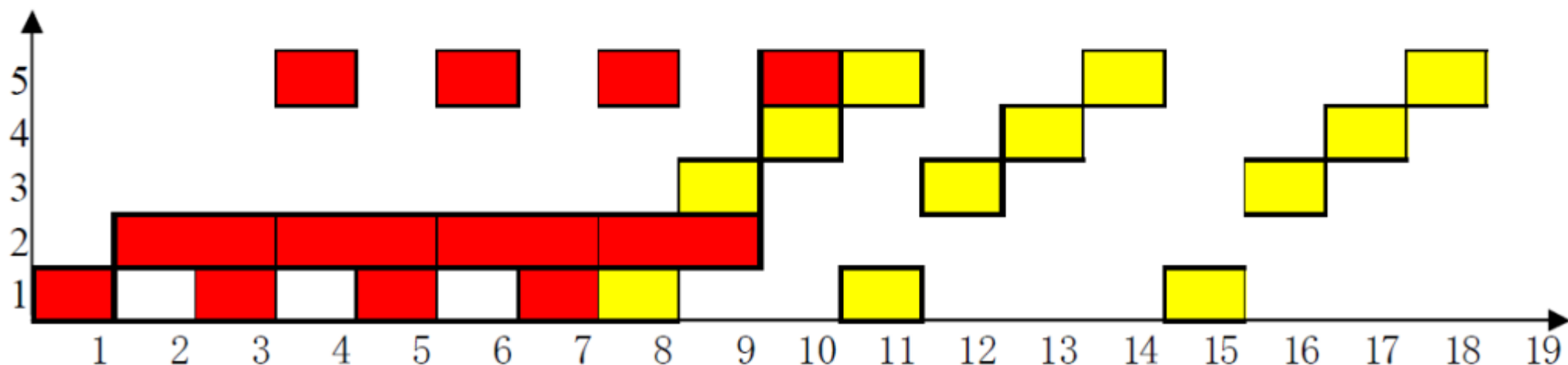
3.8

3.8 有一条动态多功能流水线由5段组成，加法用1、3、4、5段，乘法用1、2、5段，第2段的时间为 $2\Delta t$ ，其余各段的时间均为 Δt ，而且流水线的输出可以直接返回输入端或暂存于相应的流水寄存器中。现要在该流水线上计算 $\sum_{i=1}^4 (A_i \times B_i)$ ，画出其时空图，并计算其吞吐率、加速比和效率。



3.8

首先，应选择适合于流水线工作的算法。对于本题，应先计算 $A1 \times B1$ 、 $A2 \times B2$ 、 $A3 \times B3$ 和 $A4 \times B4$ ；再计算 $(A1 \times B1) + (A2 \times B2)$ 和 $(A3 \times B3) + (A4 \times B4)$ ；然后求总的结果。



3.8 由图可见，它在18个 Δt 时间中，给出了7 个结果。所以吞吐率为：

$$TP = \frac{7}{18\Delta t}$$

如果不用流水线，由于一次求积需 $3\Delta t$ ，一次求和需 $4\Delta t$ ，则产生上述7个结果共需 $(4 \times 4 + 3 \times 4) \Delta t = 28\Delta t$ 。所以加速比为：

$$S = \frac{28\Delta t}{18\Delta t} \approx 1.56$$

该流水线的效率可由阴影区的面积和5 个段总时空区的面积的比值求得：

$$E = \frac{4 \times 4 + 3 \times 4}{5 \times 18} \approx 0.31$$

3.11

在MIPS流水线上运行以下代码序列。

```
LOOP:  LW      R1, 0(R2)
        DADDIU  R1, R1, #1
        SW      R1, 0(R2)
        DADDIU  R2, R2, #4
        DSUB    R4, R3, R2
        BNEZ    R4, LOOP
```

其中，R3的初值是R2+396。假设：在整个代码序列的执行过程中，所有的存储器访问都是命中的，并且在一个时钟周期中对一个寄存器的写操作和读操作可以通过分别把它们安排在前半个时钟周期和后半个时钟周期来实现。

(1) 在没有任何其他定向（或旁路）硬件的支持下，请画出该指令序列执行的流水线时空图。假设采用排空流水线的策略处理分支指令，且所有的存储器访问都命中Cache，那么执行上述循环需要多少个时钟周期？

(2) 假设该流水线有正常的定向路径，请画出该指令序列执行的流水线时空图。假设采用预测分支失败的策略处理分支指令，且所有的存储器访问都命中Cache，那么执行上述循环需要多少个时钟周期？

(3) 假设该流水线有正常的定向路径和一个单周期延迟分支，请对该循环中的指令进行调度，你可以重新组织指令的顺序，也可以修改指令的操作数，但是注意不能增加指令的条数。请画出该指令序列执行的流水线时空图，并计算执行上述循环所需要的时钟周期数。

3.11

读写同周期

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
LW R1, 0(R2)	IF	ID	EX	M	WB																	
DADDIU R1,R1, #1		IF	S	S	ID	EX	M	WB														
SW R1, 0(R2)					IF	S	S	ID	EX	M	WB											
DADDIU R2,R2, #4								IF	ID	EX	M	WB										
DSUB R4, R3, R2									IF	S	S	ID	EX	M	WB							
BNEZ R4, LOOP												IF	S	S	ID	EX	M	WB				
LW R1, 0(R2)															IF	S	S	IF	ID	EX	M	WB

迭代次数: $((R2+396)-R2)/4=99$ (次)

第*i*次迭代 (*i*=0-98) 开始周期: $1 + (i \times 17)$ 。

总的时钟周期数: $(98 \times 17) + 18 = 1684$ (个时钟周期)

一次循环
转移地址
下一次循环开始

3.11

(2) 有正常定向路径, 预测分支失败,

	计算地址 取数														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
LW R1, 0(R2)	IF	ID	EX	M	WB										
DADDIU R1,R1, #1		IF	ID	S	EX	M	WB								
SW R1, 0(R2)			IF	S	ID	EX	M	WB							
DADDIU R2,R2, #4					IF	ID	EX	M	WB						
DSUB R4, R3, R2						IF	ID	EX	M	WB					
BNEZ R4, LOOP							IF	ID	EX	M	WB				
LW R1, 0(R2)								IF	S	S	IF	ID	EX	M	WB

一次循环

转移地址
下一次循环开始

第*i*次迭代 ($i=0-98$) 开始周期: $1 + (i \times 10)$ 。总的时钟周期数: $(98 \times 10) + 11 = 991$ (个时钟周期)

3.11

(3) 有正常定向路径, 和一个单周期延迟分支

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LW R1, 0(R2)	IF	ID	EX	M	WB						
DADDIU R2,R2, #4		IF	ID	EX	M	WB					
DADDIU R1,R1, #1			IF	ID	EX	M	WB				
DSUB R4, R3, R2				IF	ID	EX	M	WB			
BNEZ R4, LOOP					IF	ID	EX	M	WB		
SW R1, -4(R2)						IF	ID	EX	M	WB	
LW R1, 0(R2)							IF	ID	EX	M	WB

一次循环
转移地址
下一次循环开始

第*i*次迭代 (*i*=0-98) 开始周期: $1 + (i \times 6)$ 。

总的时钟周期数: $(98 \times 6) + 10 = 598$ (个时钟周期)

3.12

假设各种分支指令数占有所有指令数的百分比如表 3.10 所示。

表 3.10 各分支指令数占有所有指令数的百分比

分支类型	占比
条件分支	20% (其中的 60% 是分支成功的)
跳转和调用	5%

现有一条段数为 4 的流水线，无条件分支在第二个时钟周期结束时就被解析出来，而条件分支要到第三个时钟周期结束时才能够被解析出来。第一个流水段是完全独立于指令类型的，即所有类型的指令都必须经过第一个流水段的处理。请问在没有任何控制相关的情况下，该流水线相对于存在上述控制相关情况下的加速比是多少？

追加条件：条件分支的目标地址在第二个时钟周期得出。

解：没有控制相关时的流水线平均CPI $\text{O}=1$.

存在控制相关时，无条件分支在第二个时钟周期解析出来，延迟1个时钟周期；条件分支在第三个时钟周期结束时解析出来，延迟2个时钟周期。

3.12

(1) 使用排空流水线策略:

存在控制相关时, 无条件分支在第二个时钟周期解析出来, 延迟1个时钟周期; 条件分支在第三个时钟周期结束时解析出来, 延迟2个时钟周期。

$$CPI1 = 1 + 2 \times 20\% + 1 \times 5\% = 1.45$$

$$Speedup = \frac{CPI1}{CPI0} = 1.45$$

(2) 使用分支预测成功策略:

对于无条件分支有1个额外停顿; 对于不成功的条件分支有2个额外停顿; 对于成功的条件分支, 其目标地址在第二个时钟周期得出, 有1个额外停顿。

$$CPI2 = 1 + (1 \times 60\% + 2 \times 40\%) \times 20\% + 1 \times 5\% = 1.33$$

$$Speedup = \frac{CPI2}{CPI0} = 1.33$$

3.12

(3) 使用分支预测失败策略:

对于无条件分支有1个额外停顿; 对于成功的条件分支有2个额外停顿; 对于不成功的条件分支, 其目标地址已经由PC值给出, 无额外停顿。

$$CPI3 = 1 + (2 \times 60\% + 0 \times 40\%) \times 20\% + 1 \times 5\% = 1.29$$

$$Speedup = \frac{CPI0}{CPI3} = 1.29$$